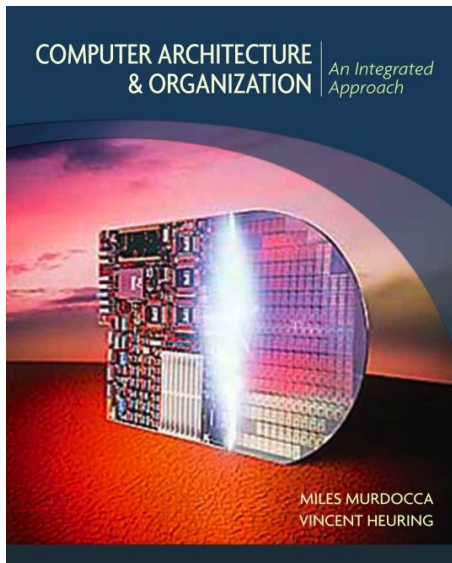


Organización de las Computadoras

Leonardo Giovanini



Dispositivos de entrada de información

Contenidos

12.1 Dispositivos de interfaz

12.2 El teclado

12.3 Dispositivos apuntadores

- *El ratón*
- *El trackball*
- *El joystick*

12.4 La pantalla táctil

12.5 Interfaz cerebro - computadora

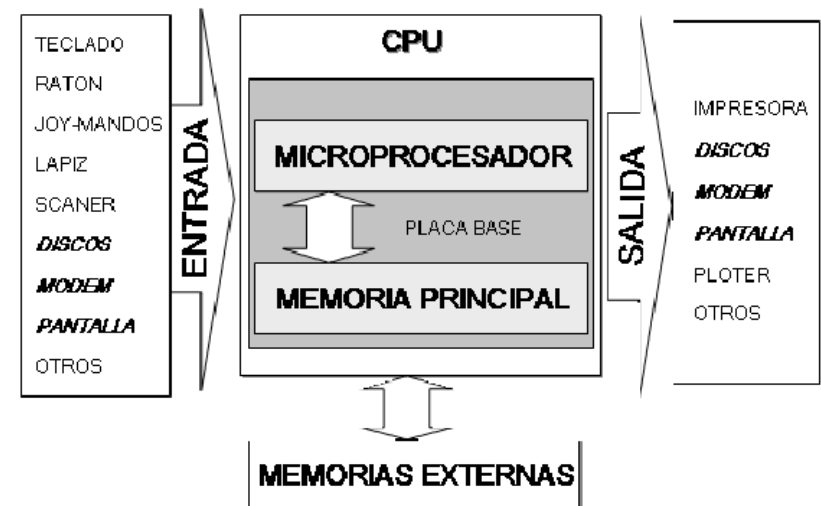
Dispositivos de interfaz

Dispositivos de interfaz

Un periférico es un aparato o dispositivo auxiliar e independiente conectado a la unidad central de procesamiento de una computadora a través de los cuales la computadora interactúa con el exterior, los sistemas que almacenan la información (sirviendo de memoria auxiliar).

Los periféricos pueden clasificarse en las siguientes categorías principales

- **Periféricos de entrada** - captan y digitalizan los datos de ser necesario, introducidos por el usuario o por otro dispositivo y los envían al ordenador para ser procesados.
Ejemplos - teclado, mouse, trackpad, escaners, placa digitalizadora, entre otros;
- **Periféricos de salida** - muestran información hacia el exterior del ordenador, comunicando al usuario información relevante.
Ejemplos: monitor, impresora, plotes, impresoras 3D, entre otros;
- **Periféricos de almacenamiento** - almacenan información de manera permanente.
Ejemplos: Disco duro, memoria flash, cinta magnética, Grabadora/lectora de DVD, entre otros;
- **Periféricos de comunicación** - permiten la interacción entre dos o más dispositivos.
Ejemplos placas ethernet, WiFi y LoRa, puerto USB, puerto serie y puerto paralelo, entre otros.



Dispositivos de interfaz

Los **periféricos de entrada** son dispositivos que permiten introducir datos o información en una computadora. A pesar de que el término *periférico* implica el concepto de *adicional pero no esencial*, muchos periféricos son elementos fundamentales para un sistema informático.

Los datos pueden provenir de distintas fuentes, siendo la principal el usuario. Los periféricos de entrada más habituales son

- Teclado;
- ratón (mouse);
- panel táctil (touchpad);
- escáner (scanner);
- sensor de huella digital;
- cámara web;
- joystick; y
- micrófono, entre otros.



Los dispositivos de entrada se pueden **combinar en un único dispositivo** que podría ser pensado como un **dispositivo compuesto**.

Técnicamente los mouses y joysticks son dispositivos compuestos (por el movimiento para posicionar el cursor y pulsar algún botón), aunque generalmente, los dispositivos compuestos se consideran que tienen **más de dos formas de entrada diferentes**.

Muchos dispositivos para videojuegos tienen controladores de esta manera, por ejemplo los gamepad, los volantes (videojuegos) y el Wii Remote, entre otros

Los periféricos de entrada se pueden clasificar de acuerdo a

- **Naturaleza de la entrada** - por ejemplo movimiento mecánico, sonido, imágenes, voltajes, temperatura, etcétera;
- **Características de la entrada** – las señales de entrada pueden ser discretas (pulsaciones de teclas) o continuas (cantidades digitalizadas lo suficientemente rápido);
- **Grado de libertad** – es el número de cantidades independientes que se pueden determinar simultáneamente para determinar la variable registrada.



El teclado

Un teclado es un dispositivo de entrada inspirado en el teclado de las máquinas de escribir que utiliza un sistema de teclas, dispuestas en una disposición dada, que actúan como interruptores electrónicos que envían toda la información.

Cada tecla se utiliza para ingresar un carácter lingüístico o ejecutar una función particular de la computadora. Sin embargo, producir algunos símbolos puede requerir presionar y mantener presionadas varias teclas simultáneamente o en secuencia. Mientras que la mayoría de las teclas producen letras, números o signos (caracteres), otras teclas pulsadas simultáneamente pueden producir acciones o ejecutar comandos de computadora.

En el uso normal, el teclado se usa para escribir texto y números en un procesador de textos, editor de texto o cualquier otro programa.

En una computadora moderna, la interpretación de las pulsaciones de teclas generalmente se deja al software.

Un teclado de computadora distingue cada tecla física de todas las demás e informa de todas las pulsaciones al software de control.

Los teclados también se usan para juegos de computadora, ya sea con teclados regulares o con funciones de juego especiales, que pueden acelerar las combinaciones de teclas de uso frecuente.



El teclado se mantiene como el periférico informático principal y más integrado en la era de la computación personal hasta la introducción del mouse.

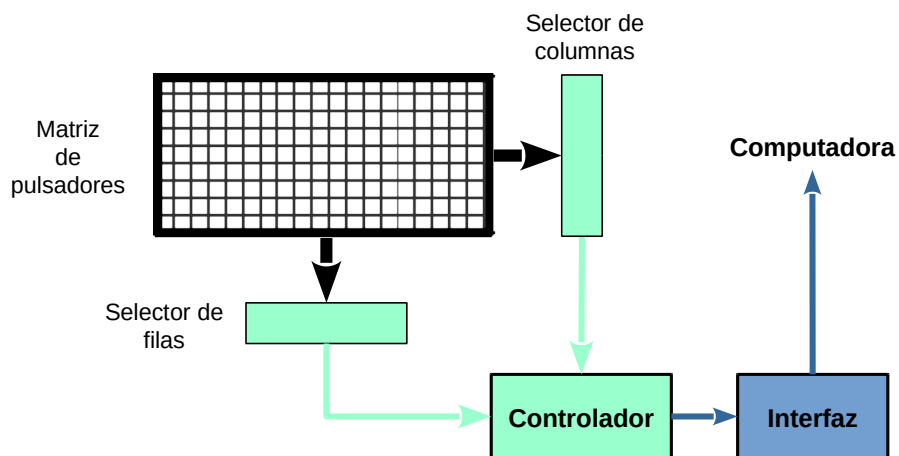
Sin embargo, los teclados siguen siendo fundamentales para la interacción humano-computador, incluso cuando los dispositivos informáticos personales móviles adaptan el teclado como un medio opcional de entrada de datos.

Sus componentes principales son

La matriz de teclas - Los pulsadores del teclado se conectan a través de un circuito impreso en una matriz eléctrica X-Y. A las líneas Y se les aplica secuencialmente un voltaje, de modo que si se pulsa una tecla se detecta el voltaje en la línea X. Las líneas X se escanean secuencialmente para detectar unívocamente cada tecla. Este proceso es ejecutado por el controlador.

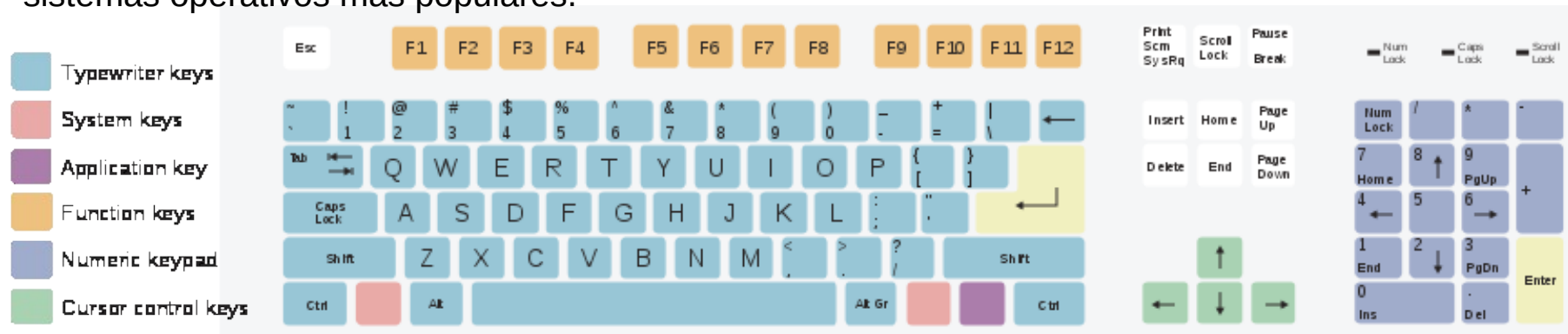
El controlador - El controlador convierte las pulsaciones de tecla en códigos de tecla que la computadora pueda entender. Los códigos son comunicados a la computadora a través de una interfaz bidireccional, la cual se utiliza para controlar la iluminación de las teclas y alguno de sus parámetros.

La interfaz - el teclado se conecta con la computadora utilizando cables como los conectores PS/2 y USB. Las conexiones inalámbricas, a través de transceptor de radio frecuencia o infrarrojas con receptores USB, se han vuelto populares. Los teclados inalámbricos pueden usar conexiones Bluetooth, en cuyo caso el receptor puede estar integrado en la computadora.



Hay diferentes arreglos de símbolos alfabéticos, numéricos y de puntuación en las teclas. Estos diferentes diseños de teclado surgen principalmente porque diferentes personas necesitan acceso a diferentes símbolos, ya sea porque ingresan texto en diferentes idiomas o necesitan un diseño especializado.

La distribución del teclado de los Estados Unidos se utiliza de forma predeterminada en los sistemas operativos más populares.



El teclado está dividido en cuatro bloques

Bloque de funciones - va desde la tecla F1 a F12 y funcionan de acuerdo al programa o aplicación que esté abierto;

Bloque alfanumérico - está ubicado en la parte inferior del bloque de funciones, contiene los números y el alfabeto organizado como en una máquina de escribir, además de algunas teclas especiales;

Bloque especial - está ubicado a la derecha del bloque alfanumérico, contiene algunas teclas especiales y las flechas direccionales que permiten mover el punto de inserción;

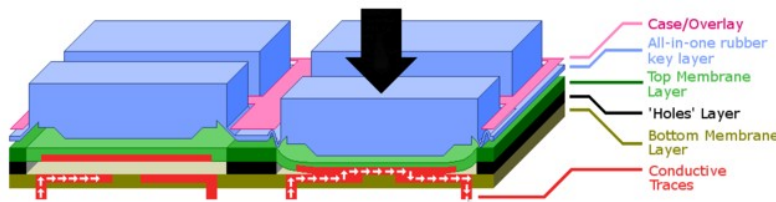
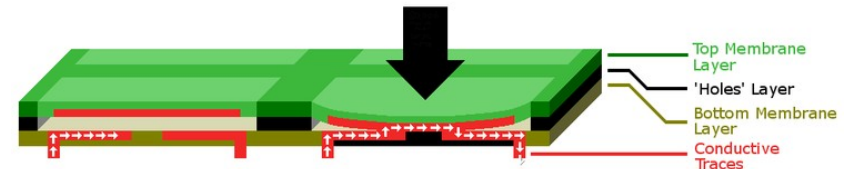
Bloque numérico - está ubicado a la derecha del bloque especial, contiene los números organizados como en una calculadora y los signos de las cuatro operaciones básicas.

El teclado

La elección de la tecnología del interruptor afecta la respuesta de la tecla y la distancia necesaria para presionar la tecla para ingresar un carácter de manera confiable. Los teclados se pueden clasificar por la tecnología del interruptor que utilizan.

Teclado de membrana - es un teclado cuyas *teclas* son almohadillas de presión que solo tienen contornos y símbolos impresos en una superficie plana y flexible.

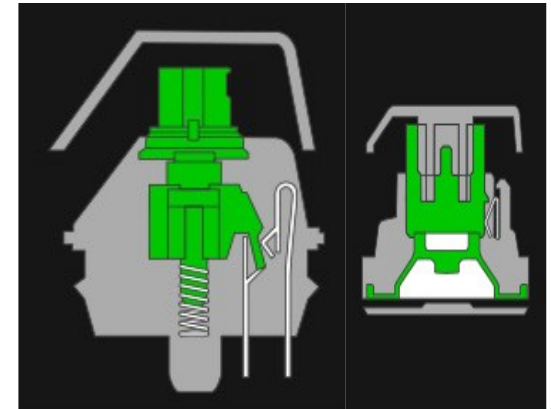
En condiciones normales, el interruptor está abierto, sin embargo, cuando se presiona la capa superior entra en contacto con la capa inferior cerrando el circuito eléctrico.



Teclado de goma - es un teclado construido con un arreglo de teclas rectangulares de goma o plástico. Son un híbrido de los teclados de membrana y los teclados de interruptor mecánico.

El usuario empuja la tecla, y bajo suficiente presión la membrana se deforma forzando la capa de la membrana superior contra la capa inferior.

Teclado mecánico - es un teclado cuyas teclas contiene un interruptor compuesto por una carcasa, un resorte y un vástago. Los interruptores vienen en tres variantes: lineal con resistencia consistente, táctil con un golpe no audible y clicky, un tacto con un clic audible. Dependiendo de la resistencia del resorte, el teclado requiere diferentes cantidades de presión para actuar. La forma del vástago varía la distancia de actuación y la distancia de desplazamiento del interruptor.



El teclado

Teclados de proyección – son teclados que proyectan una imagen de teclas sobre una superficie plana. Luego, el dispositivo utiliza una cámara o un sensor de infrarrojos para "mirar" a dónde se mueven los dedos del usuario, y contará una tecla como presionada cuando "vea" que el dedo del usuario toca la imagen proyectada.

Los teclados de proyección pueden simular un teclado de tamaño completo desde un proyector muy pequeño. Requieren una superficie plana y no reflectiva para proyectar las teclas. La mayoría de los teclados de proyección están hechos para usar con PDA y teléfonos inteligentes debido a su pequeño factor de forma.



Teclados en pantalla – son teclados que toman la forma de programas de computadora que muestran una imagen de un teclado en la pantalla. Se puede usar otro dispositivo de entrada para operar cada tecla virtual para ingresar texto. Los teclados de software se han vuelto muy populares en los teléfonos celulares con pantalla táctil, debido a los costos y los requisitos de espacio de otros tipos de teclados.

El dispositivo de entrada debe maniobrarse sobre las letras en pantalla que proporciona el software. Con el clic de una letra, el software escribe la letra elegida en el lugar correspondiente.

Dispositivos apuntadores

Dispositivos apuntadores

Un dispositivo apuntador es un dispositivo de interfaz que permite al usuario introducir datos de espaciales a una computadora.

Se pueden calificar de acuerdo si

La **salida es directa** - el espacio de entrada **coincide** con el espacio de exhibición, es decir señalando lo que se hace en el espacio de retroalimentación;

La **salida es indirecta** - el espacio de entrada **no coincide** con el espacio de exhibición, es decir se señala lo que se hace en un espacio diferente al de realimentación;

La información de posición es **absoluta** (por ejemplo, en una pantalla táctil) o;

La información de posición es **relativa** (por ejemplo, con un ratón que se puede levantar y reposicionar).

El dispositivo de interfaz más habitual es el ratón, pero se utilizan también trackball, touchpad, lapiz optico, joystick, tabletas digitalizadoras, punteros, dispositivos de seguimiento ocular, y guante de datos, entre otros. Estos dispositivos convierten acciones del usuario en informacion para el sistema informático.



Dispositivos apuntadores

El ratón

El ratón o mouse es un dispositivo apuntador utilizado un entorno gráfico de computadora.

Detecta su movimiento relativo en dos dimensiones por la superficie plana en la que se desplaza, reflejándose el movimiento a través de un puntero, cursor o flecha en el monitor.



El ratón se puede conectar de forma alámbrica (puertos PS/2 y USB) o inalámbrica (WiFi, adaptador de radio frecuencia, bluetooth o infrarrojo).

Dispositivos apuntadores

El ratón



Dispositivos apuntadores

El ratón

El funcionamiento de un ratón depende de la tecnología utilizada para capturar el movimiento al ser desplazado sobre una superficie plana y la pulsación de los botones disponibles, información que es transmitida a la computadora para mover un puntero sobre el monitor de la computadora y ejecutar acciones.

Las diferentes formas de operar el mouse hacen que ocurran **acciones específicas** en la interfaz en función de las **acciones realizadas en el dispositivo** y del **controlador utilizado** por la computadora, que interpreta estas acciones.

Las acciones mas comunes son

Clic – se presiona y suelta un botón;

Arrastrar y soltar – se presiona y mantiene presionado un botón mientras se mueve el dispositivo;

Chording – se presiona una combinación de botones, como en un teclado, para realizar acciones específicas; y

Gestos – es una combinación de movimientos y clics que controlador reconoce como un evento informático específico responde de una manera particular.

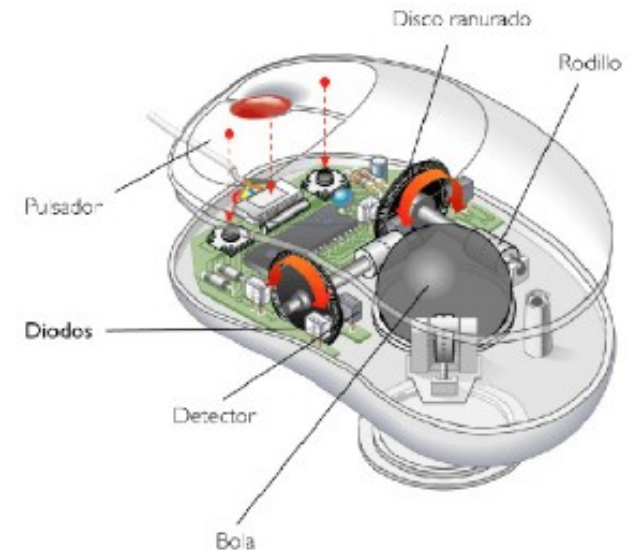
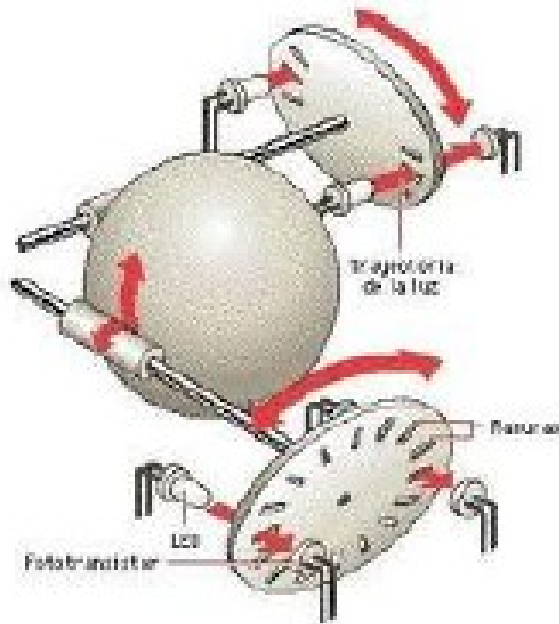


Dispositivos apuntadores

El ratón mecánico

El mouse mecánico detecta el movimiento en el plano a partir del movimiento de una bola, la cual descompone los movimientos en el plano XY en los movimientos simples (X e Y).

La bola al moverse hace girar los dos pequeños cilindros negros. El izquierdo transmitirá la información del eje X y el de arriba la del eje Y. En el mismo eje del cilindro hay una rueda con perforaciones (encoder rotativo), junto al cual hay un diodo led láser.

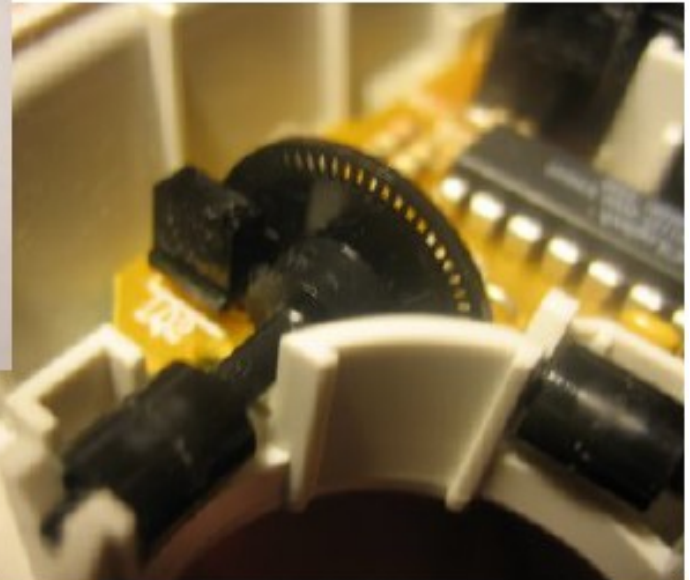
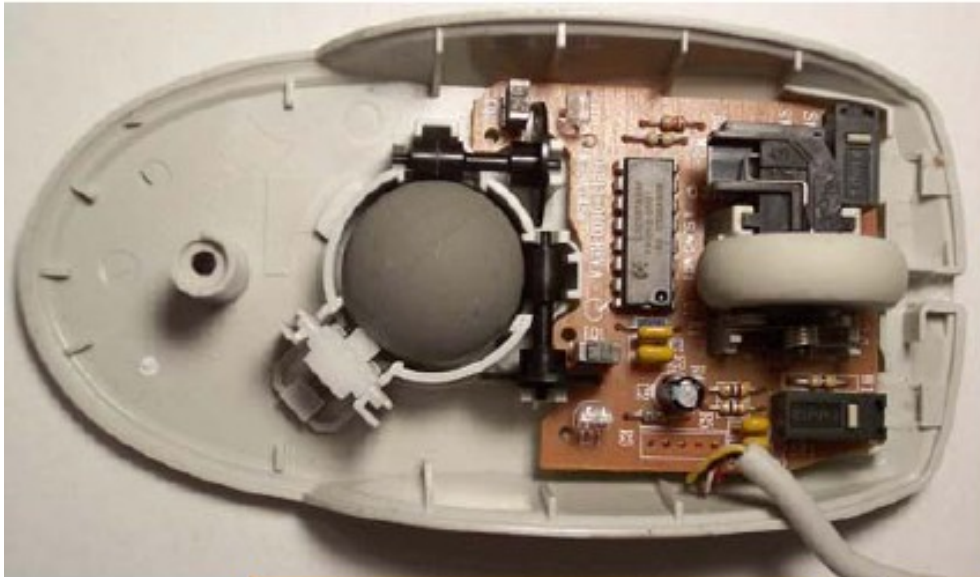


Dependiendo del movimiento de la bola, la rueda perforada gira un ángulo que es medido a través de la cantidad de pulsos de luz medidos por el detector.

El procesador del dispositivo calcula a partir del número de pulso medidos el ángulo que se desplazó la rueda y el desplazamiento lineal del dispositivo.

Dispositivos apuntadores

El ratón

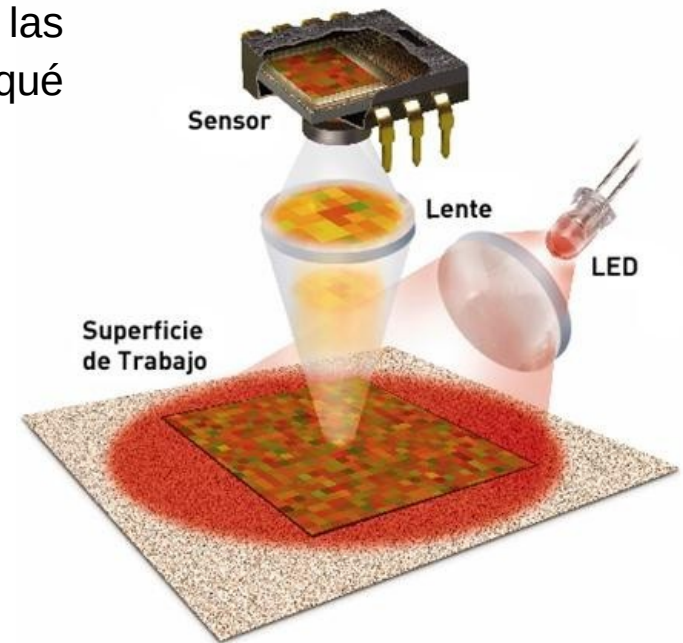
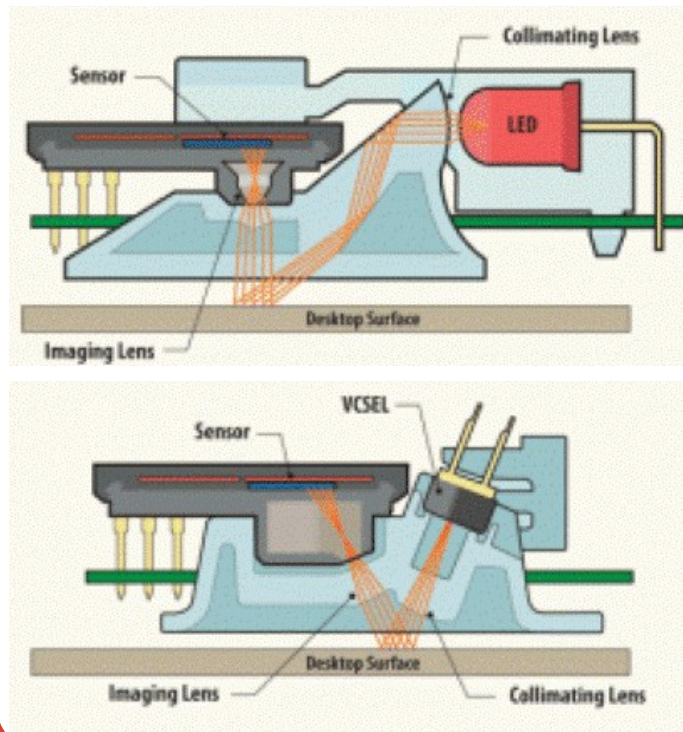


Dispositivos apuntadores

El ratón óptico

El mouse óptico funciona de manera similar a una cámara fotográfica, lo que le permite fotografiar la superficie sobre la cual se está moviendo, detectando las variaciones producidas por el movimiento del dispositivo.

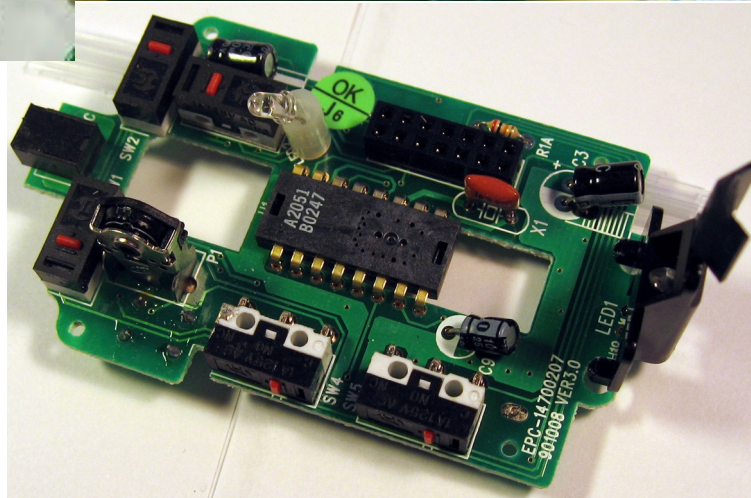
Esas imágenes, son analizadas por el procesador interno del mouse, que se encarga de verificar las diferencias entre las imágenes capturadas sucesivamente, determinando para qué lado y cuanto se movió el dispositivo.



Las imágenes son generadas miles de veces por segundo, dependiendo de la calidad del mouse. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la tasa de actualización, más preciso es el dispositivo.

Dispositivos apuntadores

El ratón óptico



Dispositivos apuntadores

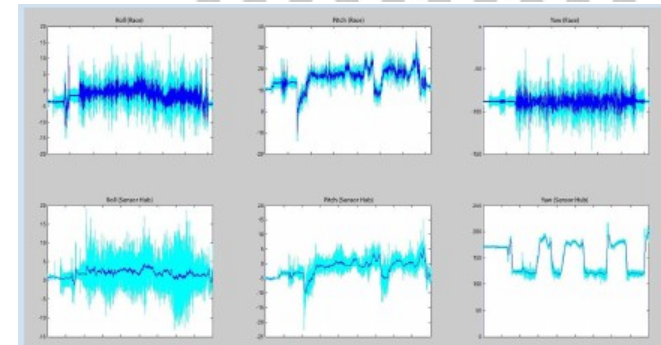
El ratón inercial

También conocidos como *ratones aéreos*, ya que no requieren una superficie para operar, los ratones inerciales usan un giroscopo y/o acelerómetro para detectar el movimiento giratorio de cada eje soportado.

Los modelos más comunes funcionan con 2 grados de libertad de rotación y son insensibles a la traducción espacial.

Generalmente inalámbricos, a menudo tienen un interruptor para desactivar los circuitos de movimiento entre uso, lo que permite al usuario libertad de movimiento sin afectar la posición del cursor.

En combinación con un teclado inalámbrico, un mouse inercial ofrece arreglos ergonómicos que no requieren una superficie de trabajo plana, aliviando potencialmente algunos tipos de lesiones por movimientos repetitivos relacionados con la postura de la estación de trabajo.



Dispositivos apuntadores

El ratón 3D

Un ratón tridimensional es un dispositivo que tiene su sensor (usualmente una bola) colocado sobre la superficie de trabajo para que se puede agarrar fácilmente.

El sensor esta posicionado en el centro de la superficie traves de un resorte (o un dispositivo cardanico) que permite registrar los desplazamientos translacionales y angulares en los seis ejes.



Dispositivos apuntadores

El trackball

El trackball es un dispositivo apuntador estacionario, compuesto por una bola incrustada en un receptáculo que contiene sensores que detectan la rotación de la bola en dos ejes (como un ratón de computadora de tipo mecánico, boca arriba, con la bola sobresaliendo en la parte superior).

El usuario hace girar la bola con los dedos o la palma de la mano para mover el cursor.

Los trackball son comunes en las estaciones de trabajo de diseño asistido por computadora, por su facilidad de uso, y con anterioridad al advenimiento del touchpad, en las computadoras portátiles



Dispositivos apuntadores

El joystick

Una palanca de mando, o joystick, es un periférico de entrada que consiste en una palanca que gira sobre una base e informa su ángulo o dirección al dispositivo que está controlando.

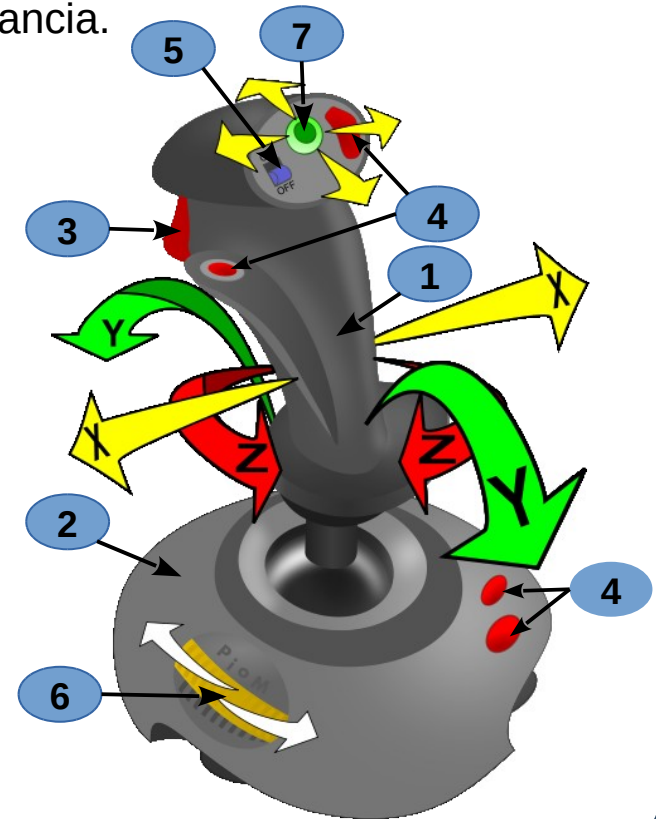
Los joysticks se usan para controlar videojuegos y tienen uno o más botones pulsadores cuyo estado también puede leer la computadora.

Los joysticks también se usan para controlar máquinas como grúas, camiones, vehículos submarinos no tripulados, sillas de ruedas y cámaras de vigilancia.

Los joysticks operados con los dedos en miniatura se han adoptado como dispositivos de entrada para equipos electrónicos más pequeños, como los teléfonos móviles.

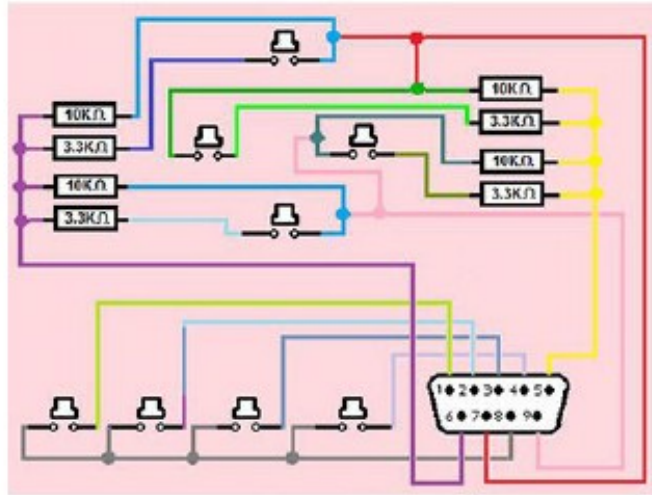
Los elementos de un joystick son

- 1 - Mango
- 2 - Base
- 3 - Botón de disparo
- 4 - Botones adicionales
- 5 - Interruptor de autodisparo
- 6 - Palanca
- 7 - Botón direccional



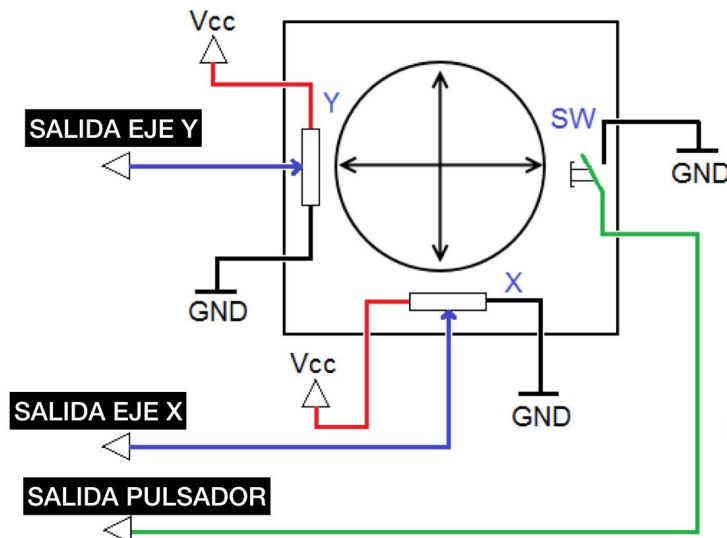
Dispositivos apuntadores

El joystick



Los joysticks digitales poseen cuatro o mas interruptores situados en la base de la palanca, de modo que al mover la palanca se van activando señales digitales que definen en que direccion se orienta el joystick.

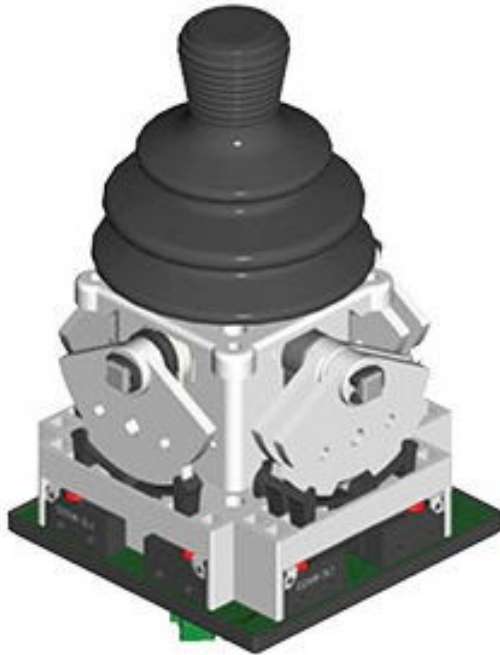
Cuando el mando está en la posición neutral todos los circuitos están cortados. Cada vez que se mueve el mando a un lado o a otro, estamos cerrando los circuitos y generando unos en la direccion que queremos movernos.



Una variante popular del joystick utilizado en las consolas de videojuegos modernos es el joystick analógico, el cual reemplaza los interruptores por potenciómetros o galgas extensiométricas para medir la posición. Esto permite tener una medición continua de la posición de la palanca.

Dispositivos apuntadores

El joystick



Dispositivos apuntadores

El joystick



La pantalla táctil

Pantalla táctil

Una pantalla táctil es dispositivo que permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo a través del toque directo de su superficie, a la vez que muestra los resultados; actuando como periférico de entrada y salida de datos simultáneamente.

La pantalla táctil permite al usuario interactuar directamente con lo que se muestra, en lugar de usar un dispositivo apuntador (que no sean un lápiz, que es opcional para la mayoría de las pantallas táctiles modernas).

Las pantallas táctiles son comunes en dispositivos como consolas de juegos, computadoras personales y sistemas de punto de venta. Desempeñan un papel destacado en el diseño de dispositivos digitales, como asistentes digitales personales (PDA), lectores electrónicos y entornos educativos.

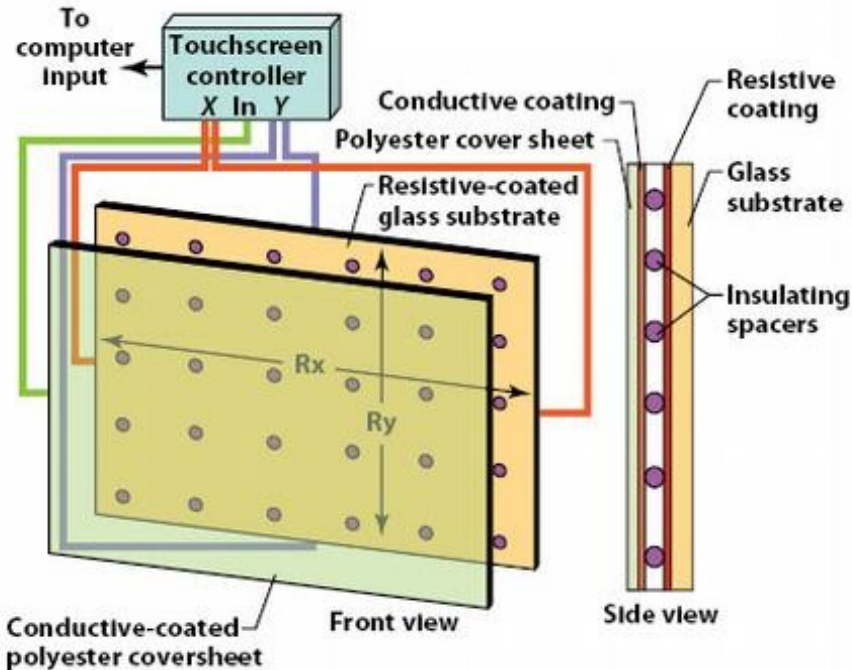
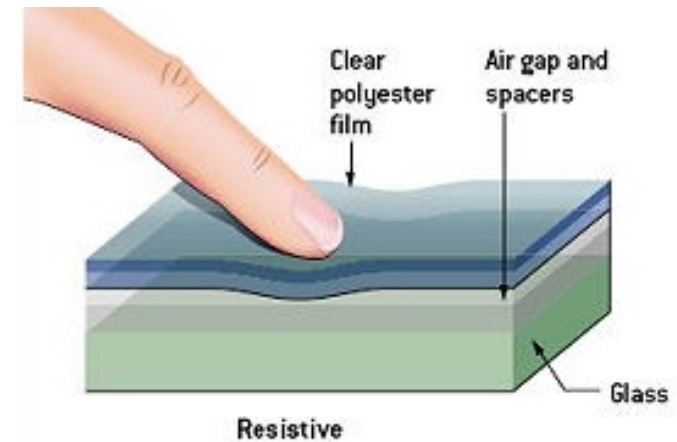


Pantalla táctil

Pantalla resistivas

Las pantallas resistivas están compuestas por dos capas de película plástica conductora muy delgadas y transparentes separadas por un espacio de aire o microdots, ubicadas por sobre la pantalla.

La primera capa, llamada *matriz*, consiste en electrodos rayados enfrentados entre sí. La segunda capa, llamada *analógico*, consiste en electrodos transparentes enfrentados sin ningún patrón.



Cuando se hace contacto con la superficie las dos capas se presionan juntas registran la ubicación precisa del toque.

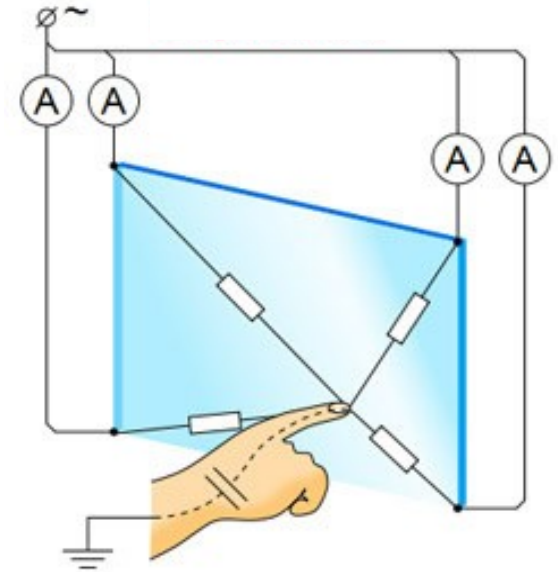
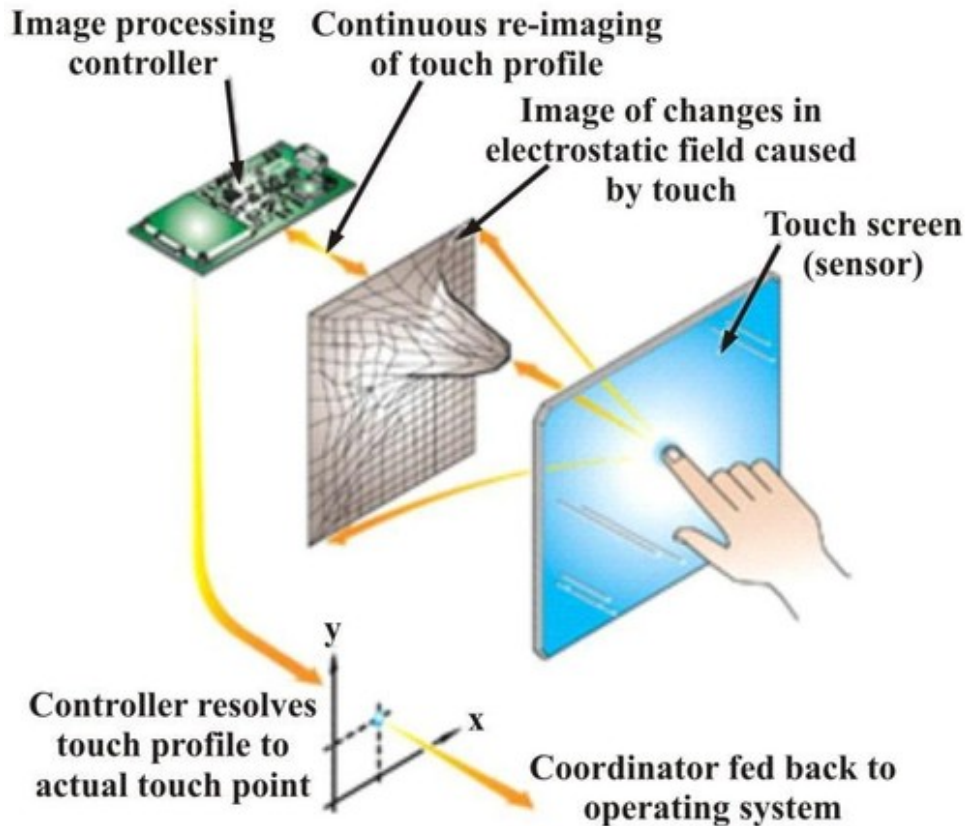
Las pantallas táctiles resistivas tienen una resolución alta, lo que brinda un control táctil preciso debido a que responde a la presión en su superficie, el contacto se puede hacer con un dedo o con cualquier otro dispositivo señalador.

Son más baratas y no les afectan el polvo ni el agua y, además son más precisas.

Pantalla táctil

Pantalla capacitiva

Las pantallas capacitivas consisten en una capa de aislante, como el cristal, recubierto con un conductor transparente. Como el cuerpo humano es también un conductor eléctrico, tocando la superficie de la pantalla resulta una distorsión del campo electrostático de la pantalla, la cual es medida por el cambio de capacitancia.

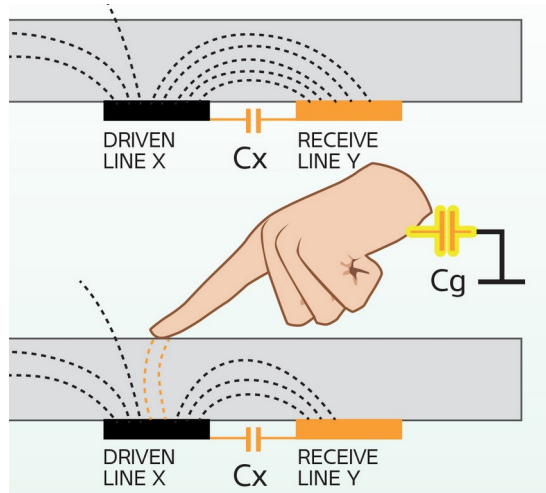
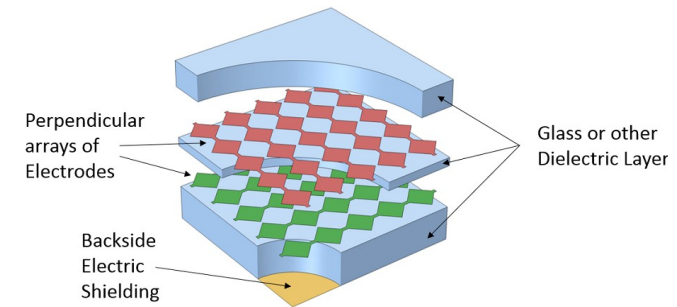


Diferentes tecnologías pueden ser usadas para determinar en qué posición de la pantalla fue hecho el toque. La posición es enviada al controlador para el procesamiento. La calidad de imagen es mejor, tienen mejor respuesta y algunas permiten el uso de varios dedos a la vez.

Pantalla táctil

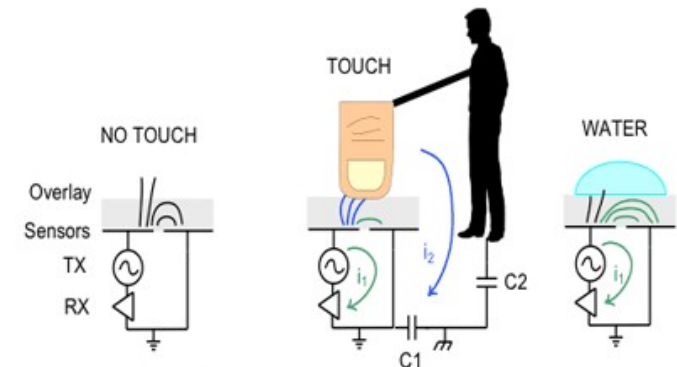
Pantalla capacitiva

La pantalla táctil consiste en múltiples electrodos conductores integrados dentro de un material dieléctrico transparente. Los electrodos son muy finos y están hechos de un material transparente, por lo que son invisibles a simple vista. En su configuración mas sencilla, la pantalla consta de dos matrices de electrodos colocados a 90° entre sí



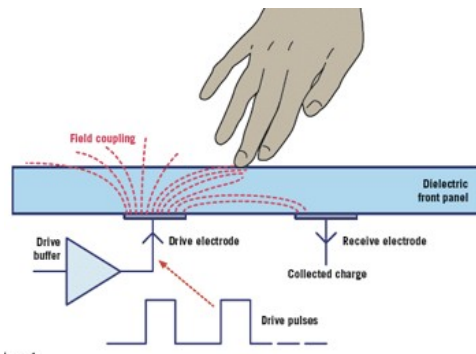
Cada vez que se aplica un diferencial de voltaje entre dos o más electrodos se produce un campo electrostático. Aunque el campo es más intenso en la región de los electrodos y se extiende a cierta distancia. Cuando un objeto conductor (como un dedo) se acerca a esta región, los campos se alteran y es posible detectar el cambio de capacitancia resultante entre los dos electrodos activos. Es esta diferencia de capacitancia la que se puede usar para detectar la posición de un dedo tocando la pantalla.

Mientras que un subconjunto de electrodos tiene una diferencia de potencial aplicada, los otros electrodos se aislarán. Por lo tanto, estarán a un potencial constante pero desconocido. El modelado correcto de estos electrodos, así como las carcasas metálicas circundantes y otros objetos dieléctricos, es clave para calcular los cambios de capacitancia.



Tecnologías de sensado

Capacitancia superficial - solo un lado del aislante está recubierto con materia conductor. Se aplica un pequeño voltaje a esta capa, lo que resulta en un campo electrostático uniforme. Cuando un conductor toca la superficie no recubierta, se forma dinámicamente un capacitor. El controlador del sensor puede determinar la ubicación del toque indirectamente a partir del cambio en la capacitancia medida desde las cuatro esquinas del panel: cuanto mayor sea el cambio en la capacitancia más cerca estará el toque de esa esquina. Es moderadamente duradero, pero tiene una resolución baja y necesita calibración.

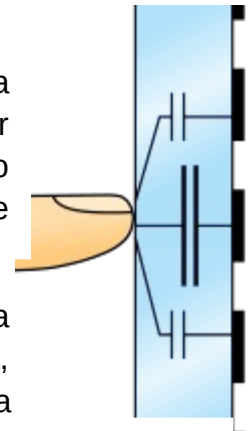
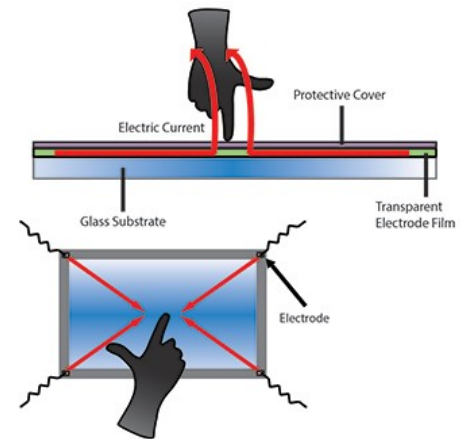


Capacitancia proyectada - tiene dos capas paralelas separadas de material conductor con pistas perpendiculares para formar la cuadrícula. Esto permite la operación sin contacto directo, de modo que las capas conductoras pueden recubrirse con capas aislantes protectoras, operando bajo protectores de pantalla. Por ello resultan una solución más robusta que la tecnología resistiva. Sin embargo, las manchas conductoras pueden interferir con el rendimiento. Estas manchas provienen de dedos pegajosos o sudorosos y polvo adherido a la pantalla.

Hay dos tipos

Capacitancia mutua - tienen un condensador en cada intersección de cada fila y cada columna. Se aplica un voltaje a las filas o columnas. Llevar un dedo o un lápiz conductor cerca de la superficie del sensor cambia el campo eléctrico local, lo que reduce la capacidad mutua. El cambio de capacitancia en cada punto individual de la red se puede medir para determinar con precisión la ubicación del contacto al medir el voltaje en el otro eje. La capacitancia mutua permite una operación multitáctil.

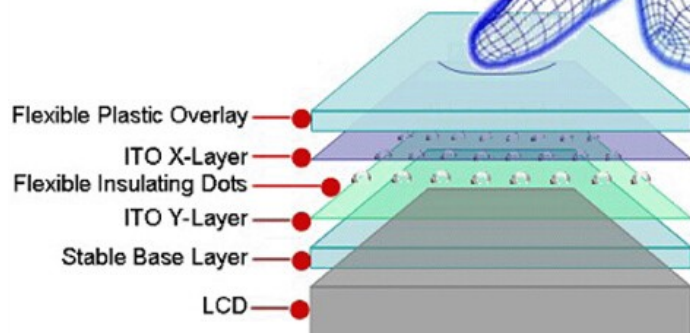
Autocapitancia - las columnas y las filas funcionan de manera independiente. La corriente detecta la carga capacitiva de un dedo en cada columna y fila. Esto produce una señal más fuerte que la capacitancia mutua, pero es incapaz de resolver con precisión más de un dedo, lo que resulta en un "efecto fantasma" o en una detección de ubicación mal colocada.



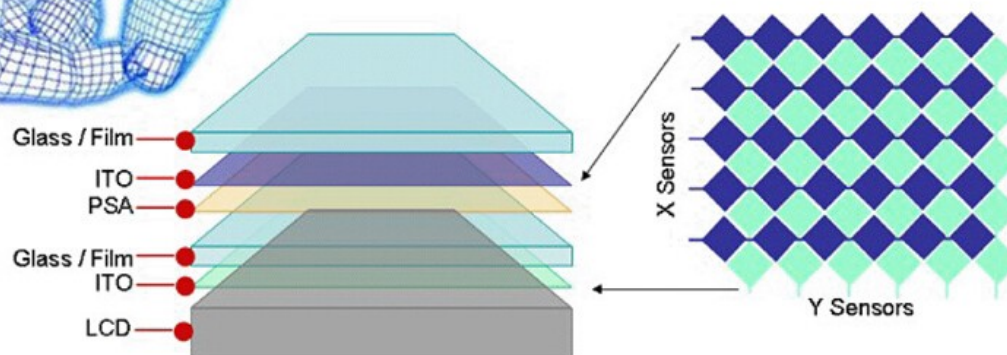
Pantalla táctil

Tecnologías de sensado

Resistive Touch Panel



Capacitive Touch Panel



	5-Wire Resistive	Capacitive (surface)	Projected Capacitive	SAW
<i>Transmissivity/ Clarity</i>	Good 75-85%	Very Good 90-98%	Very Good 90-98%	Very Good 90-98%
<i>Sensor Substrate</i>	Polyester top sheet. Glass substrate w/ ITO coating	Glass w/ ITO coating	Glass w/ ITO coating	Glass w/ ITO coating
<i>Activate With Any Object</i>	Best Any object	Poor Finger or capacitive stylus	Good Finger, capacitive stylus, surgical glove	Good Finger, gloved hand, soft/pliable stylus
<i>High Sensitivity (Light Touch)</i>	Good	Very Good	Very Good	Very Good
<i>Stable Calibration</i>	Very Good	Good	Very Good	Very Good
<i>High Accuracy & Repeatability</i>	Very Good	Good	Best	Very Good
<i>Scratch Resistance</i>	Poor	Very Good	Best	Best
<i>Not Sensitive to Humidity</i>	Best	Best	Best	Very Good
<i>Not Sensitive to Rain/Snow</i>	Best	Average	Very Good	Average
<i>Not Sensitive to Cleaning Chemicals</i>	Very Good	Very Good	Best	Very Good
<i>Not Sensitive to Surface Contaminants</i>	Best	Good	Very Good	Average
<i>Not Sensitive to EMI/RFI</i>	Best	Average	Average	Very Good
<i>Not Sensitive to Vibration</i>	Best	Very Good	Very Good	Very Good
<i>Not Sensitive to Ambient Light</i>	Best	Best	Best	Best

Reconocimiento de gestos

Dispositivos apuntadores

Reconocimiento de gestos

El objetivo del **reconocimiento de gestos** es interpretar gestos humanos a través de algoritmos matemáticos. Los gestos pueden ser cualquier movimiento corporal, la cara (emoción facial) y gestos de la mano.

El reconocimiento de gestos permite a seres humanos comunicarse con la máquina e interactuar naturalmente sin dispositivos mecánicos.



La capacidad de realizar un seguimiento de los movimientos de una persona y determinar que gestos se realizan se pueden lograr a través de diversas herramientas.

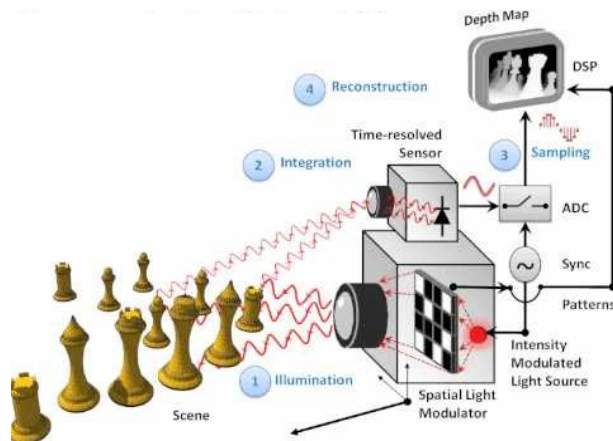
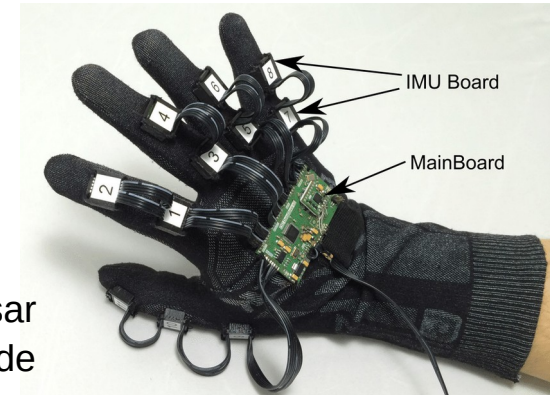
Hay una gran cantidad de desarrollos basados en **imágenes**, hay herramientas basadas en **sensores inerciales** y **mediciones de campo eléctrico**.

Reconocimiento de gestos

Tecnologías de sensado

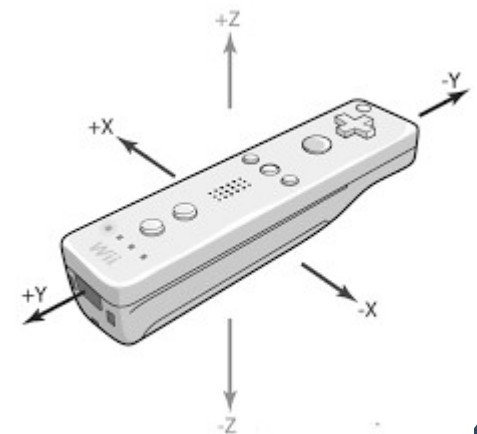
Si bien hay una gran cantidad de desarrollos en el reconocimiento de gestos basados en imágenes, existe cierta variación dentro de las herramientas utilizados.

Guantes - proporcionan información sobre la posición y movimiento de las manos con dispositivos de seguimiento inercial. Además, algunos guantes pueden detectar el movimientos de las falanges con una gran precisión, o incluso proporcionar retroalimentación háptica al usuario, que es una simulación del sentido del tacto.



Camaras de profundidad - al usar cámaras con luz estructurada o de tiempo de vuelo, se puede generar un mapa de profundidad de lo que se ve a través de la cámara a corta distancia, y usar estos datos para generar una representación 3D de lo que esta viendo. Estos es efectivo para la detección de gestos con las manos y el cuerpo.

Controladores basados en gestos - actúan como una extensión del cuerpo, de modo que cuando se realizan gestos pueden ser capturados por el sensor.

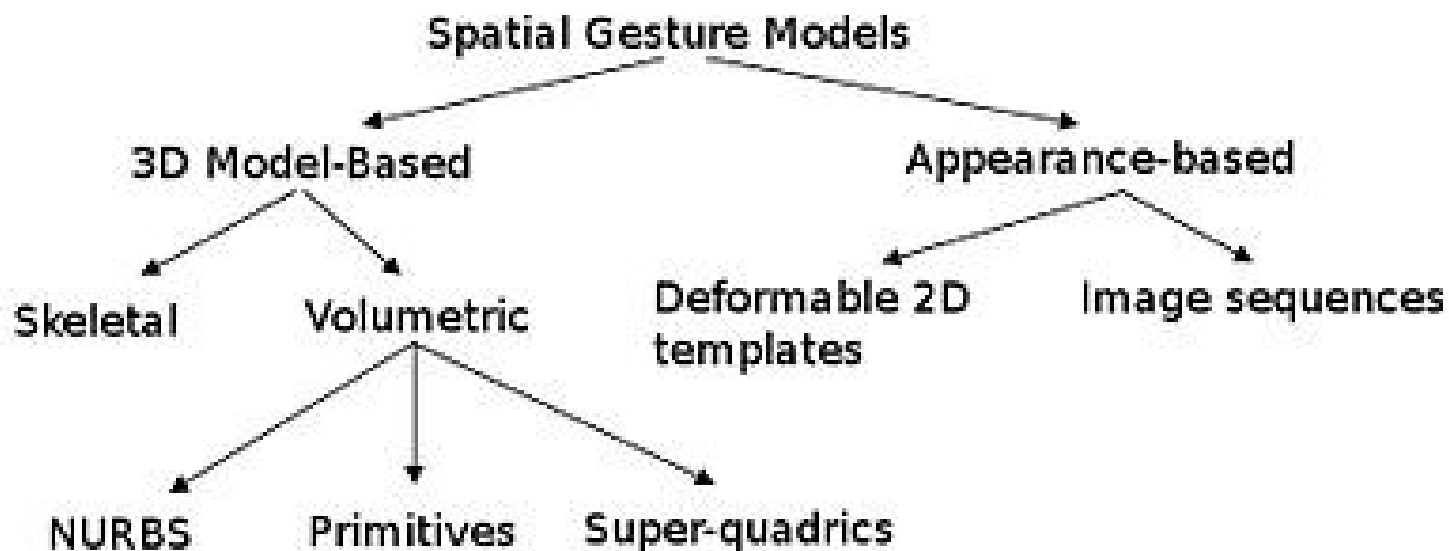


Reconocimiento de gestos

Tecnologías de sensado – Vision

Dependiendo del tipo de datos de entrada, el enfoque para interpretar un gesto se puede hacer de diferentes maneras. Sin embargo, la mayoría de las técnicas se basan en punteros clave representados en un sistema de coordenadas 3D. En función del movimiento relativo de estos, el gesto puede detectarse con una alta precisión, dependiendo de la calidad de la entrada y del enfoque del algoritmo.

Para interpretar los movimientos del cuerpo, uno tiene que clasificarlos de acuerdo con las propiedades comunes y el mensaje que los movimientos pueden expresar. Por ejemplo, en lenguaje de signos, cada gesto representa una palabra o frase.



Reconocimiento de gestos

Tecnologías de sensado – Vision

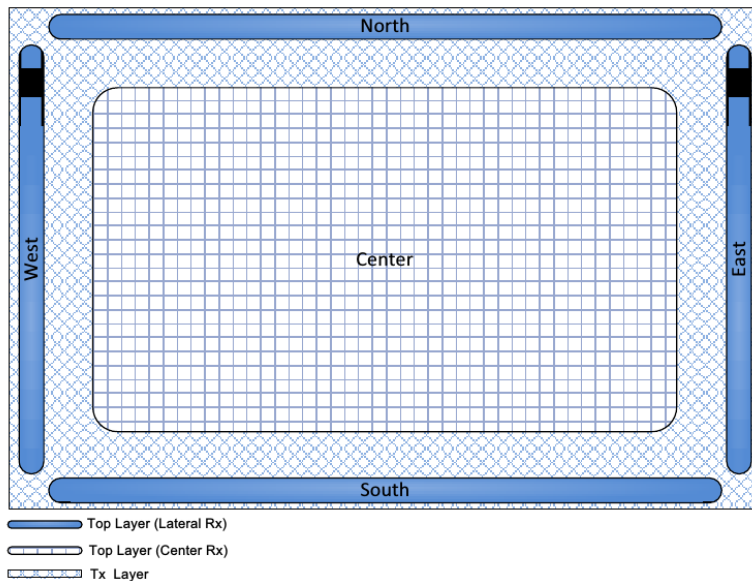
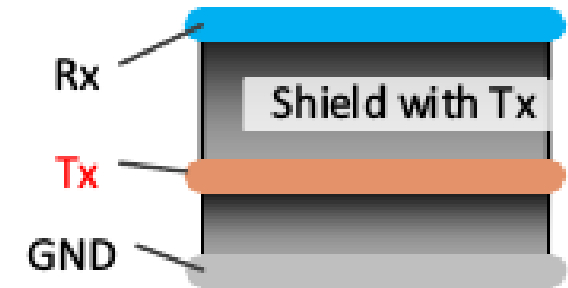


Reconocimiento de gestos

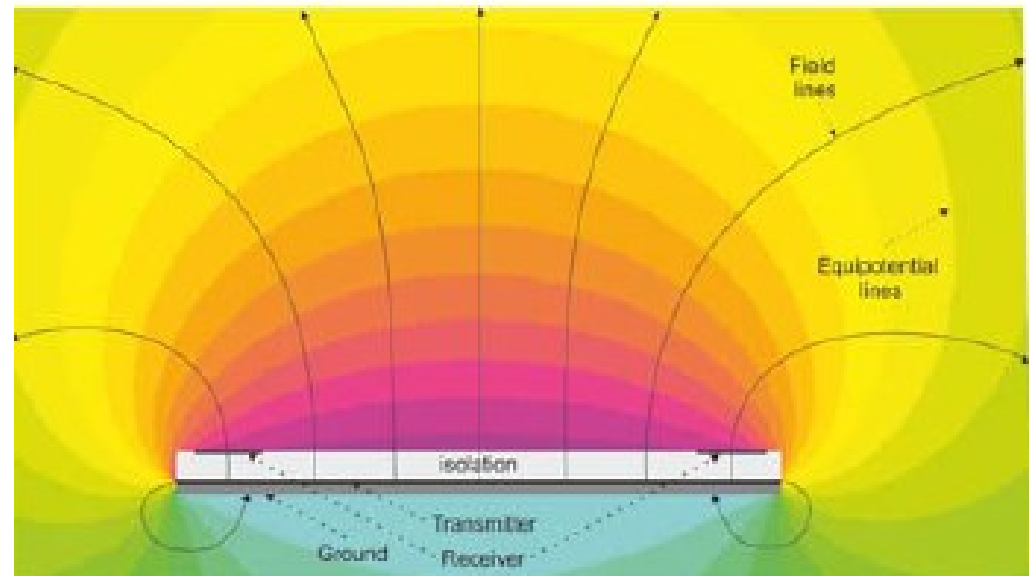
Tecnologías de sensado – Campo electrico

Algunas pantallas táctiles capacitivas consisten en tres capas conductoras (transmisión (Tx), recepción (Rx) y tierra (GND)) separadas por dos capas aislantes y con un aislador transparente.

La pantalla tiene los electrodos de recepción ubicados en la parte externa y centro de la pantalla.



El electrodo de transmisión y el plano a tierra cubre toda el área de la pantalla.

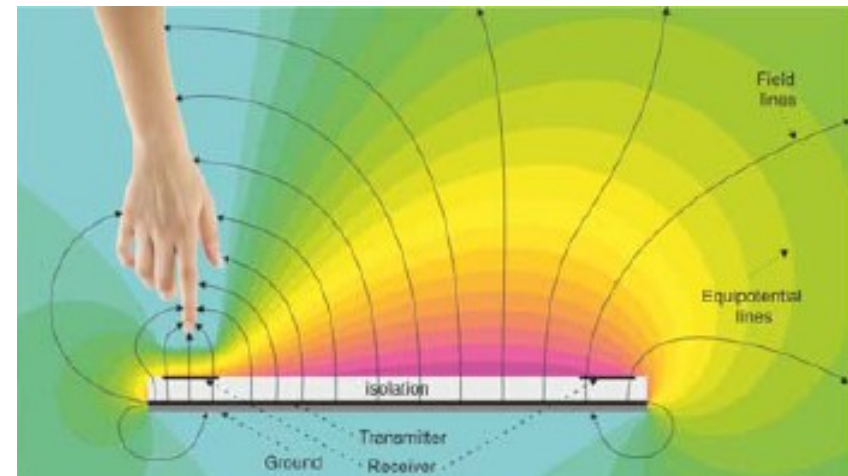
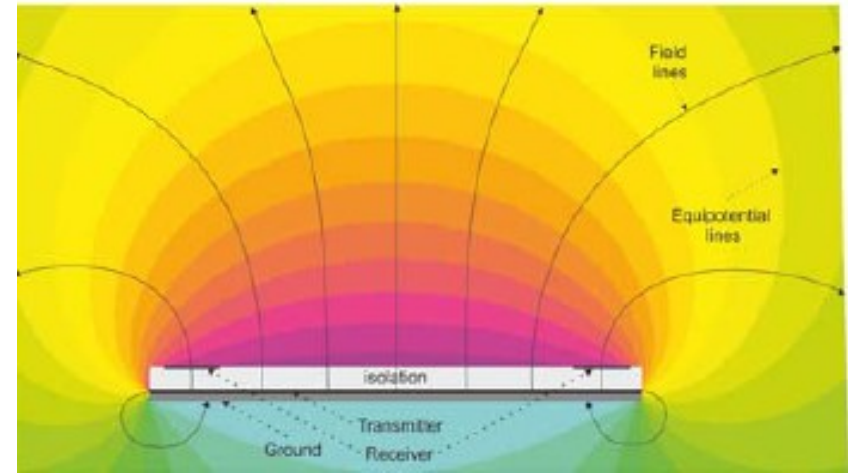
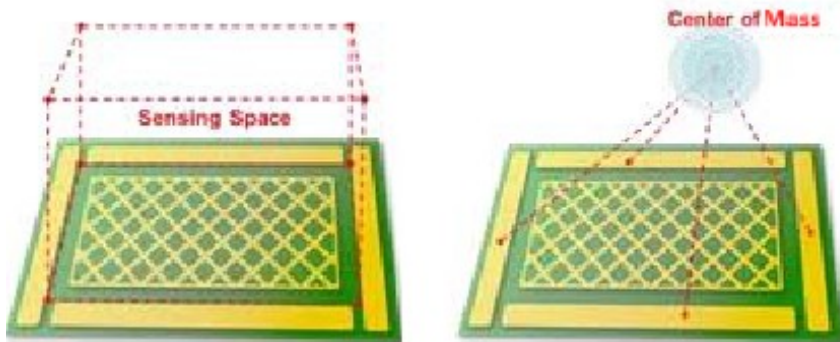


Dispositivos apuntadores

Reconocimiento de gestos – Campo electrico

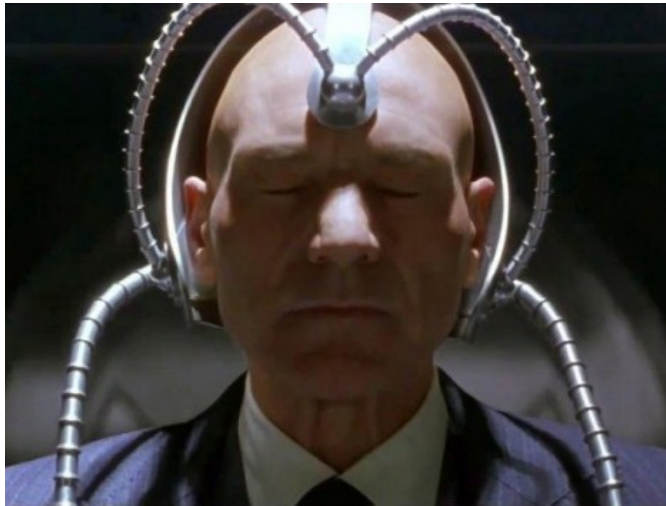
Como el cuerpo humano es también un conductor eléctrico, aproximando la mano a la superficie de la pantalla se produce una distorsión del campo eléctrico generado por la pantalla.

De este modo, midiendo la distorsiones del campo eléctrico, y con ello la capacitancia, se puede determinar la posición del centro de masa del objeto con respecto a los terminales de transmisión



Interfaces cerebro-computadoras

Interfaz cerebro-computadora



Las **interfaz neuronal directa** o **interfaz cerebro-computadora** es una tecnología para interactuar con las computadoras que se basa en la adquisición de ondas cerebrales para luego ser procesadas e interpretadas por una máquina u ordenador.

Es un nuevo camino para interactuar con tecnología mediante nuestro pensamiento, ya que estas interfaces permiten transformarlo en acciones reales en nuestro entorno.

Las interfaces basadas utilizan electrodos de EEG para medir la actividad cerebral y traducirlas en comandos. Detectan cambios en la actividad cerebral medidos a través de un EEG y luego transmiten estas señales a los algoritmos de aprendizaje automático. Los algoritmos son entrenados para captar la actividad cerebral asociada con ciertas emociones, acciones y expresiones. Cuando los algoritmos identifican una actividad cerebral coincidente, la interfaz transmite comandos para controlar un dispositivo asociado.



Interfaz cerebro-computadora

Una interfaz cerebro-computadora consta de cuatro bloques

Adquisición de la señal – en este bloque se adquiere la señal, se acondiciona y se le realiza la conversión analógica a digital;

Procesado de la señal – en este bloque se extraen las características de interés de la señal digitalizada para que el dispositivo sobre el que el usuario está actuando sea capaz de interpretar sus órdenes. En este bloque se distinguen tres etapas

- *Cancelación de artefactos* - se eliminan los ruidos que provienen de otras actividades bioeléctricas que distorsionan la señal;
- *Obtención de características* - se traduce la señal de entrada en un vector de características en relación al fenómeno neurológico asociado a la señal;
- *Traducción de características* - se transforma el vector de características a una señal de control para el dispositivo que se quiere controlar.

Aplicación – Es el bloque en el que se recibe la señal de control y realiza las acciones correspondientes en el dispositivo a través del controlador del mismo.

Configuración – el usuario puede definir los parámetros del sistema.

